ANDESTRANSPORTE S.A.S.

Manual de operación de estaciones de bombeo

Código	MAN-OPE-001	**Versión**	3
Fecha de emisión	2024-02-14	**Tipo**	Manual de operación
Área emisora	Vicepresidencia de Transporte — Operaciones	**Activo / alcance**	Sistema de bombeo — tramos norte
Reemplaza a	MAN-OPE-001 v2		

1. Objeto y alcance

Este manual establece las condiciones de operación normal de las estaciones de bombeo del sistema de transporte de AndesTransporte S.A.S. Aplica a las estaciones Ayacucho, Barrancabermeja, Caucasia y Coveñas, y a los equipos de bombeo principal y de refuerzo instalados en ellas.

Este manual describe parámetros de diseño del sistema. Las condiciones de alarma y los criterios de atención de anomalías se establecen en los procedimientos operativos correspondientes y no en este documento.

2. Definiciones

- MAOP (máxima presión de operación admisible): presión máxima a la que el ducto puede operar de forma continua conforme a su diseño mecánico y a su certificación de integridad. Es un límite de diseño.
- Presión de operación nominal: presión de trabajo esperada en condiciones normales de caudal.
- Umbral de alarma: valor a partir del cual el sistema de supervisión genera una notificación. Se define en el procedimiento operativo aplicable.

3. Parámetros de diseño por tramo

3.1 Los valores de MAOP certificados para los tramos del sistema son los siguientes. Estos valores corresponden al diseño mecánico y no deben utilizarse como umbrales de alarma operativa.

Tramo	Longitud (km)	Diámetro (pulg.)	MAOP (psi)	Caudal nominal (bpd)
Ayacucho – Coveñas	482	24	1.250	180.000
Barrancabermeja – Ayacucho	196	20	1.180	120.000
Caucasia – Coveñas	214	16	1.050	72.000
Cusiana – Porvenir	158	20	1.200	95.000

3.2 La operación sostenida por encima del noventa por ciento del MAOP requiere autorización escrita de la Gerencia de Integridad y registro en el libro de novedades del Centro de Control.

4. Condiciones de arranque y parada

El arranque de una unidad de bombeo tras parada prolongada se ejecuta conforme al procedimiento de arranque en frío aplicable. La parada de emergencia puede ser comandada desde el Centro de Control o localmente desde el tablero de la estación.

5. Registros

Toda maniobra de arranque, parada o cambio de punto de operación queda registrada en el historiador de planta con estampa de tiempo y usuario responsable.

Documento sintético de uso académico — ARTI 4212, Universidad de los Andes. Empresas y entidades ficticias; sin validez operativa ni regulatoria.